



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Mecánica Cuántica

Escribir el título del documento

Actividad de la asignatura

presentada por: Enrique Prada Vázquez

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: 07/05/2026

Índice de contenidos

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
Resumen	IV
Abstract	v
1. Introducción	1
1.1. Motivación y justificación del tema a tratar	1
1.2. Planteamiento del Trabajo	1
1.3. Estructura del Trabajo	2
2. Objetivos	3
2.1. Objetivos generales	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Enunciado del problema	5
4. Desarrollo del Trabajo	7
4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz	7
4.2. Conmutador con potencias de operadores	7
4.3. Relación entre el conmutador y la derivada de una función de operador . . .	8
4.3.1. Derivación de la identidad auxiliar para el segundo argumento . . .	9
4.3.2. Demostración mediante expansión en serie y derivada formal	9
4.4. Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (Caso simplificado)	10
5. Conclusiones	12
Bibliografía	13

Índice de figuras

Fijaos que SOLO aparece el título de cada figura, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY FIGURAS)

Índice de tablas

Fijaos que SOLO aparece el título de cada tabla, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY TABLAS)

Resumen

En esta Sección se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: esta página).

Este resumen debe incluir el propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones (obviamente, todo muy resumido, pero así se sabe de un vistazo lo que se va uno a encontrar a continuación).

En general, los conceptos deben estar claramente explicados (de forma resumida, repetido) para que el propio resumen sea autoconsistente.

Palabras clave: se deben incluir de 4 a 6 conceptos clave en español, significativos para el contenido del Trabajo (pueden ser conceptos formados por más de una palabra, pero DEBEN ser significativos). Por favor no incluir siglas, y todas las palabras en minúsculas

Abstract

This Section should include the english version of the previous Resumen.

Keywords: please include between 4 to 6 key concepts in english, relevant to the content of this report (each concept might include multiple words). Please, do not include acronims and all words should be lower letters.

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación del tema a tratar

El nacimiento de la mecánica cuántica moderna a principios del siglo XX supuso un cambio de paradigma no solo en la física, sino en la estructura matemática necesaria para describir la naturaleza. A diferencia de la mecánica clásica, donde las variables dinámicas son funciones escalares que conmutan entre sí, en la formulación matricial introducida por ?, las magnitudes físicas se representan mediante operadores lineales no conmutativos.

La justificación de este Trabajo reside en la necesidad de dominar el álgebra de dichos operadores, cuyo eje central es el conmutador $[A, B]$. Esta operación no es una mera curiosidad analítica; según establece ?, el conmutador es el análogo cuántico de los corchetes de Poisson de la mecánica analítica clásica, proporcionando el vínculo formal entre ambos mundos. La importancia de estas relaciones se manifiesta en el principio de incertidumbre y en la evolución temporal de los sistemas, donde la manipulación de funciones de operadores y exponenciales es una herramienta cotidiana en la investigación actual en óptica cuántica y computación cuántica (??).

1.2. Planteamiento del Trabajo

El presente Trabajo se plantea como un desarrollo deductivo y riguroso de las identidades operacionales más relevantes del álgebra de conmutadores. Se parte de las propiedades más elementales para construir, de forma incremental, soluciones a problemas complejos de reordenación de operadores.

El núcleo del Trabajo consiste en demostrar cómo el comportamiento de los conmutadores permite tratar a los operadores, bajo ciertas condiciones de centralidad, de forma análoga al cálculo diferencial convencional. Este planteamiento culmina con el estudio de la relación entre exponenciales de operadores no conmutativos, un problema que históricamente ha sido abordado por matemáticos y físicos como Baker, Campbell y Hausdorff. En este sentido, nos apoyamos en la perspectiva de ?, quien detalla el uso de funciones operativas dependientes de parámetros para resolver problemas de ordenación de exponenciales, procedimiento que seguiremos fielmente en nuestro desarrollo.

1.3. Estructura del Trabajo

Para lograr una exposición clara y progresiva de los objetivos planteados, el Trabajo se estructura en los siguientes bloques:

- **Capítulo 1: Enunciado del problema.** Se definen los objetivos generales y específicos, acotando el alcance de las demostraciones y las premisas necesarias.
- **Capítulo 2: Desarrollo del Trabajo.** Constituye el cuerpo principal de la memoria y se divide en cuatro secciones:
 - Demostración de la regla del producto (Identidad de Leibniz).
 - Generalización del conmutador a potencias mediante inducción matemática.
 - Aplicación de conmutadores a funciones analíticas y definición de derivada formal.
 - Derivación detallada de la identidad de Glauber, analizando la integración de ecuaciones diferenciales operativas.
- **Capítulo 3: Conclusiones.** Se realiza una síntesis de los resultados obtenidos y se reflexiona sobre su impacto en el formalismo de la física moderna.

2. Objetivos

Esquematizar claramente los objetivos del trabajo, las ideas que queremos demostrar. Podemos tener varios tipos de objetivos. Por ejemplo, podemos tener un número de objetivos generales y otro de objetivos específicos. Deben ordenarse claramente.

2.1. Objetivos generales

El propósito fundamental de este trabajo es profundizar en el formalismo algebraico de la mecánica cuántica, trascendiendo la manipulación escalar convencional para dominar el cálculo de operadores no conmutativos. Los objetivos generales que dan perspectiva a esta memoria son:

- **Dominar el álgebra de operadores lineales:** Consolidar una base matemática sólida que permita abordar problemas complejos de física teórica donde el orden de los factores es crítico para la descripción de la realidad física.
- **Establecer un puente entre la mecánica clásica y la cuántica:** Comprender cómo las estructuras algebraicas de los conmutadores y sus identidades diferenciales reflejan la transición desde los corchetes de Poisson clásicos hacia el formalismo de operadores de Hilbert.
- **Desarrollar rigor en la demostración analítica:** Fortalecer la capacidad de deducción matemática mediante el uso de métodos diversos, como la inducción, la expansión en series de potencias y la resolución de ecuaciones diferenciales operativas.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar las metas generales propuestas, se han definido los siguientes objetivos técnicos y detallados, los cuales se desarrollan a lo largo de este trabajo:

- **Demostración de la Identidad de Leibniz:** Derivar la regla del producto para conmutadores, estableciendo la base para el cálculo de operadores compuestos.
- **Validación de relaciones de potencia mediante inducción:** Probar de manera rigurosa la expresión $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$ y comprender la necesidad de la

condición de centralidad del conmutador ($[A, [A, B]] = 0$) para la validez de dicha fórmula.

- **Generalización del conmutador como operador diferencial:** Demostrar la identidad $[A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB}$ para funciones analíticas, definiendo el concepto de derivada formal de un operador.
- **Obtención de la Identidad de Glauber:** Ejecutar el desarrollo completo de la forma simplificada de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff ($e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A,B]}$).
- **Resolución de EDOs operativas:** Aplicar técnicas de integración de funciones operativas dependientes de un parámetro, justificando la validez de la integración directa bajo condiciones de conmutatividad del generador.

3. Enunciado del problema

El presente Trabajo tiene como objetivo el desarrollo y la demostración formal de un conjunto de identidades operacionales fundamentales en el marco de la mecánica cuántica. El problema se centra en la manipulación de operadores lineales no conmutativos, cuya álgebra difiere del cálculo escalar convencional y requiere un tratamiento riguroso de las reglas de prioridad y orden.

A continuación, se esquematizan los puntos clave y las metas demostrativas de este estudio:

1. **Álgebra de Conmutadores:** Partiendo de la definición fundamental $[A, B] = AB - BA$, demostrar la propiedad de linealidad y la identidad de Leibniz o regla del producto para un producto de operadores:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$$

2. **Generalización a Potencias:** Extender las reglas de conmutación a potencias enteras de operadores mediante el método de inducción. Se busca demostrar que, bajo la condición de que el conmutador sea un elemento central ($[A, [A, B]] = 0$), se cumple:

$$[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$$

3. **Cálculo Diferencial Operativo:** Demostrar que el conmutador puede actuar como un operador diferencial cuando se aplica sobre funciones analíticas de operadores, estableciendo la relación:

$$[A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB}$$

4. **Identidad de Glauber (BCH simplificada):** El objetivo final y culminación del Trabajo es la demostración de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff en su forma truncada. Esta identidad permite desacoplar la exponencial de una suma de operadores en un producto de exponenciales individuales, corregido por un factor que depende de su conmutador:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]}$$

Bajo la restricción de que $[A, B]$ sea una constante escalar o central en el álgebra.

Justificación del estudio

La resolución de estos problemas no es puramente académica; estas herramientas son esenciales para entender la evolución temporal de sistemas cuánticos (Ecuación de Schrödinger), la definición de estados coherentes en óptica cuántica y la transición entre la mecánica clásica y la cuántica mediante la analogía de los corchetes de Poisson.

4. Desarrollo del Trabajo

En este capítulo se procede al desarrollo formal y calculista de las propiedades fundamentales de los conmutadores. Para cada demostración, se utilizará la definición estándar del conmutador de dos operadores lineales A y B , definida como $[A, B] = AB - BA$.

4.1. Regla del producto o Identidad de Leibniz

Esta identidad es fundamental para el cálculo de conmutadores de operadores compuestos. Se desea demostrar la siguiente igualdad:

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \quad (4.1)$$

Para ello, expandimos el término izquierdo siguiendo la definición fundamental:

$$[AB, C] = ABC - CAB \quad (4.2)$$

A continuación, se suma y resta el término ACB :

$$[AB, C] = ABC - ACB + ACB - CAB \quad (4.3)$$

Se agrupan los términos de manera que se puedan extraer factores comunes:

$$[AB, C] = A(BC - CB) + (AC - CA)B \quad (4.4)$$

Finalmente, sustituyendo las expresiones entre paréntesis por sus respectivas definiciones de conmutador, se llega al resultado buscado en la ecuación 4.1.

4.2. Conmutador con potencias de operadores

En esta sección se demuestra la relación $[A^n, B] = nA^{n-1}[A, B]$ bajo la premisa de que $[A, [A, B]] = 0$. Esta condición implica que el operador A conmuta con el resultado del conmutador $[A, B]$. La demostración se realizará mediante el método de inducción matemática.

Caso base: Para $n = 1$, la propiedad es trivialmente cierta, ya que cualquier operador elevado a la potencia cero es la identidad ($A^0 = I$):

$$[A^1, B] = 1 \cdot A^0[A, B] = [A, B] \quad (4.5)$$

Paso inductivo: Suponiendo que la relación es válida para $n = k$ se obtiene la **hipótesis de inducción**:

$$[A^k, B] = kA^{k-1}[A, B] \quad (4.6)$$

Se procede a desarrollar el caso para $n = k + 1$, haciendo uso de la regla del producto demostrada en la sección 4.1:

$$[A^{k+1}, B] = [A \cdot A^k, B] = A[A^k, B] + [A, B]A^k \quad (4.7)$$

Sustituyendo la hipótesis de inducción (4.6) en el primer término de la suma:

$$[A^{k+1}, B] = A(kA^{k-1}[A, B]) + [A, B]A^k = kA^k[A, B] + [A, B]A^k \quad (4.8)$$

En este punto, se aplica la condición crítica del enunciado: $[A, [A, B]] = 0$. Esta premisa indica que A , y por ende cualquier potencia A^k , conmuta con $[A, B]$, lo que permite reordenar el segundo término del sumando ($[A, B]A^k = A^k[A, B]$):

$$[A^{k+1}, B] = kA^k[A, B] + A^k[A, B] \quad (4.9)$$

Agrupando términos semejantes, se obtiene el resultado para $k + 1$:

$$[A^{k+1}, B] = (k + 1)A^k[A, B] \quad (4.10)$$

Queda así demostrado por inducción que la fórmula es válida para todo $n \in \mathbb{N}$ siempre que el conmutador sea central respecto a A .

4.3. Relación entre el conmutador y la derivada de una función de operador

En esta sección se generaliza el comportamiento de los conmutadores al actuar sobre funciones de operadores. Se desea demostrar que, bajo condiciones específicas de conmutación, el conmutador actúa como un operador diferencial:

$$[A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB} \quad (4.11)$$

bajo la premisa de que $[B, [A, B]] = 0$.

4.3.1. Derivación de la identidad auxiliar para el segundo argumento

Antes de proceder con la función genérica, es necesario obtener la expresión para $[A, B^n]$. Partiendo de la propiedad de anticonmutatividad y aplicando el resultado (4.10) obtenido en la sección 4.2, se realiza el siguiente desarrollo:

$$[A, B^n] = -[B^n, A] \quad (4.12)$$

Dado que se satisface la condición $[B, [B, A]] = 0$, podemos sustituir el conmutador derecho por su forma expandida $nB^{n-1}[B, A]$ según la relación demostrada en 4.2:

$$[A, B^n] = -(nB^{n-1}[B, A]) \quad (4.13)$$

Aplicando nuevamente la antisimetría al conmutador interno ($[B, A] = -[A, B]$), los signos negativos se cancelan:

$$[A, B^n] = -nB^{n-1}(-[A, B]) = nB^{n-1}[A, B] \quad (4.14)$$

4.3.2. Demostración mediante expansión en serie y derivada formal

Para abordar una función genérica $F(B)$, se recurre a su expansión en serie de potencias:

$$F(B) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n B^n \quad (4.15)$$

En este contexto, se define la **derivada formal** de la función del operador como:

$$\frac{dF(B)}{dB} = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n B^{n-1} \quad (4.16)$$

Sustituyendo la expansión (4.15) en el conmutador original y aplicando la **propiedad de linealidad**:

$$[A, F(B)] = \left[A, \sum_{n=0}^{\infty} c_n B^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} c_n [A, B^n] \quad (4.17)$$

Haciendo uso de la identidad auxiliar (4.14):

$$[A, F(B)] = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (nB^{n-1}[A, B]) \quad (4.18)$$

La condición $[B, [A, B]] = 0$ asegura que cualquier potencia B^{n-1} conmuta con el bloque $[A, B]$, permitiendo factorizar dicho bloque hacia la derecha:

$$[A, F(B)] = \left(\sum_{n=1}^{\infty} n c_n B^{n-1} \right) [A, B] \quad (4.19)$$

Identificando el término entre paréntesis como la derivada formal definida en (4.16), alcanzamos el resultado de la ecuación 4.11:

$$[A, F(B)] = \frac{dF(B)}{dB}[A, B] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB} \quad (4.20)$$

4.4. Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff (Caso simplificado)

Para finalizar el desarrollo de este capítulo, se aborda la relación conocida como la **identidad de Glauber**:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A, B]} \quad (4.21)$$

bajo la premisa de que $[A, [A, B]] = [B, [A, B]] = 0$. Se define la función operativa auxiliar:

$$f(t) = e^{tA} e^{tB} \quad (4.22)$$

Derivando respecto al parámetro t empleando la regla del producto:

$$\frac{df(t)}{dt} = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} B e^{tB} \quad (4.23)$$

Para resolver esta ecuación, el objetivo es expresar el segundo término en función de $f(t)$. Usamos la identidad de reordenación basada en la definición del conmutador:

$$e^{tA} B = B e^{tA} + [e^{tA}, B] \quad (4.24)$$

Para evaluar $[e^{tA}, B]$, expandimos la exponencial en serie de potencias y aplicamos la linealidad, de forma análoga al procedimiento de la sección 4.3:

$$[e^{tA}, B] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} [A^n, B] \quad (4.25)$$

Aplicando el resultado de potencias (4.10) y realizando el cambio de índice $k = n - 1$:

$$[e^{tA}, B] = t \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \right) [A, B] = t e^{tA} [A, B] \quad (4.26)$$

Sustituyendo (4.26) en (4.24), se obtiene $e^{tA} B = (B + t[A, B]) e^{tA}$. Reemplazando este bloque en la derivada original (4.23) y factorizando $f(t)$:

$$\frac{df(t)}{dt} = (A + B + t[A, B]) f(t) \quad (4.27)$$

Dado que $[A, B]$ es central, el operador entre paréntesis conmuta consigo mismo para diferentes valores de t . Esto permite integrar (4.27) directamente:

$$f(t) = f(0)e^{\int_0^t (A+B+s[A,B])ds} \quad (4.28)$$

Considerando la condición inicial $f(0) = I$ (obtenida al evaluar 4.22 en $t = 0$) y resolviendo la integral:

$$f(t) = e^{(A+B)t + \frac{t^2}{2}[A,B]} \quad (4.29)$$

Finalmente, evaluando en $t = 1$, se demuestra la identidad 4.21:

$$e^A e^B = e^{A+B} e^{\frac{1}{2}[A,B]} \quad (4.30)$$

5. Conclusiones

Las conclusiones es otra parte muy IMPORTANTE de la memoria. Deben ser muy claras. Si es posible se pueden itemizar o, mejor, poner un párrafo por idea con un pequeño título ilustrativo. En cualquier caso debe incluir los logros conseguidos y la importancia de los mismos, siempre desde un punto de vista crítico y resaltando las partes importantes.

SOBRE LA EXTENSIÓN DEL TRABAJO

El Trabajo debe tener una extensión de ~ 10 páginas. Los trabajos que se alejen de forma significativa de esta condición NO SE ACEPTARÁN. Las páginas que cuentan son las que van de la Introducción hasta estas Conclusiones. NO CUENTAN aquellas dedicadas a apéndices o a la Bibliografía.

Bibliografía

Lamport, L. (1994) *L^AT_EX: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.

Ackerman, E. (2017) Why the English Premier League Should Have Playoffs. McGraw Hill. London.

Lund, A. P. and Bremner, Michael J. and Ralph, T. C. (2017) Quantum sampling problems, BosonSampling and quantum supremacy, npj Quantum Information 3: 15

Aún a riesgo de ser redundante, repito aquí que para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf